Vitesses et grandeurs composées

Convertir les unités, calculer un débit, une masse volumique

3e — Mathématiques · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une vitesse, une durée ou une distance, je sais convertir des km/h en m/s, et je sais manipuler débits et masses volumiques.

L'ESSENTIEL — les grandeurs quotients

Une **grandeur composée** est le quotient de deux grandeurs. Son unité est un quotient d'unités.

Grandeur	Formule	Unité
Vitesse	$v = \dfrac{d}{t}$	km/h
Débit	$D = \dfrac{V}{t}$	L/min
Masse volumique	$\rho = \dfrac{m}{V}$	g/cm^3

Les trois formules de la vitesse

$$v = \frac{d}{t} \qquad d = v \times t \qquad t = \frac{d}{v}$$

Convertir les vitesses

$$1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$$

— De m/s vers km/h : je **multiplie** par 3,6.
— De km/h vers m/s : je **divise** par 3,6.

Pourquoi 3,6 ? Parce que $1\,\text{m/s} = 3600\,\text{m}$ en une heure, soit 3,6 km/h.

Les durées en écriture décimale
Avant tout calcul, on convertit : $1\,\text{h}\,45 = 1{,}75$ h, car $45 \div 60 = 0{,}75$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une vitesse moyenne ne se calcule **jamais** en faisant la moyenne des vitesses.

Si l'on parcourt 60 km à 30 km/h puis 60 km à 60 km/h, la vitesse moyenne n'est pas 45 mais $\dfrac{120}{2+1} = 40\,\text{km/h}$.

MÉTHODE — calculer une vitesse moyenne

1. Calculer la distance totale

2. Calculer la durée totale
En heures décimales.

3. Diviser
$v = \dfrac{\text{distance totale}}{\text{durée totale}}$.

Exemple. *Un cycliste parcourt* 45 km *en* 2 h 30.
Durée : $2\,\text{h}\,30 = 2{,}5$ *h.*
$v = \dfrac{45}{2{,}5} = 18\,\text{km/h}$.
En m/s : $18 \div 3{,}6 = 5\,\text{m/s}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la vitesse moyenne. NIVEAU 1

a) 180 km en 2 h

b) 150 m en 20 s

c) 90 km en 1 h 30

2. Convertis. NIVEAU 1

a) 72 km/h en m/s

b) 15 m/s en km/h

c) 5 km/h en m/s

3. Calcule ce qui est demandé. NIVEAU 2

a) Distance parcourue en 3 h 15 à 80 km/h

b) Durée pour 270 km à 90 km/h

c) Durée pour 100 m à 8 m/s

4. Un robinet remplit 240 L en 8 min. NIVEAU 2

a) Quel est son débit ?

b) Quel volume en 20 min ?

c) Combien de temps pour 900 L ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Un train part à 8 h 40 et arrive à 11 h 25, après avoir parcouru 330 km. NIVEAU 3

a) Quelle est la durée du trajet ?

b) Convertis-la en heures décimales.

c) Calcule la vitesse moyenne.

d) Exprime-la en m/s.

6. Un bloc de métal a un volume de 250 cm^3 et une masse de 1,95 kg. NIVEAU 3

a) Calcule sa masse volumique en g/cm^3.

b) Quelle serait la masse de 1 dm^3 de ce métal ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) 36 km/h vaut 10 m/s.

b) Doubler la vitesse divise la durée par deux, à distance égale.

c) 1 h 20 s'écrit 1,20 h.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un automobiliste parcourt 120 km d'autoroute à 120 km/h, puis 30 km de route à 60 km/h.

— Calcule la durée de chaque portion.

— Quelle est la durée totale ?

— Calcule la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.

— Est-elle égale à la moyenne de 120 et 60 ? Explique.